Exercícios com OpenGL

Estes exercícios têm como objetivo praticar a criação e manipulação de geometria básica com OpenGL moderna.

PARTE 1 - Sem matriz de transformação

Exercício 1

Crie uma função:

```
GLuint createTriangle(float x0, float y0, float x1, float y1, float x2,
float y2);
```

Essa função deve criar um triângulo com as coordenadas dos vértices v0, v1 e v2 passadas por parâmetro, retornando seu identificador de VAO.

Exercício 2

Instancie **5 triângulos** na tela utilizando a função criada anteriormente.

Sugestão:

- Utilize um `array` ou `vector` para armazenar os VAOs retornados pela função.
- Para desenhá-los, itere sobre o `array` ou `vector` no loop de renderização.

PARTE 2 - Com matriz de transformação

A partir deste exercício, sugere-se utilizar a biblioteca **GLM** para cálculos matemáticos.

Exercício 3

Crie uma estrutura (struct ou classe) chamada `Triangle` que armazene:

a) A posição do triângulo;

b) A cor do triângulo.

Utilizando a função criada anteriormente, gere um **único VAO** para um triângulo padrão com os seguintes vértices:

- `v0` (-0.1, -0.1)
- `v1` (0.1, -0.1)
- `v2` (0.0, 0.1)

Usando um `array`, `vector` ou `list` de estruturas `Triangle` e o VAO criado, o programa deverá criar novos triângulos posicionados a partir do clique do mouse na tela. A cor de cada triângulo deve variar, sorteando-se valores para as componentes RGB da cor.

Dica: Utilize o GLFW Input Guide para tratar eventos do clique do mouse.

Bom trabalho! 🚀